JSZW400 双向智能折边机

技 术 协 议

客户名称：_____

日　　期：2025 年 7 月 10 日

浙江精工智能建材机械有限公司
Zhejiang Jinggong Intelligent Building Material Equipment Co., Ltd.

JSZW400 双向智能折边机技术协议

非常感谢惠购浙江精工智能建材机械有限公司最新研发的新款 JSZW400 双向智能折边机！我们非常荣幸在此为您展示这款最新双向智能折边机的先进功能及其详细信息。

设备购置清单表:

序号	项目名称	规格	数量	是否供货	说明
1.	主机	JSZW400	1 台	是☑ 否☐	4 米、3 头
2.	液压系统	变频、双泵	1 套	是☑ 否☐	
3.	安全光幕	1 激光 3 光幕	1 套	是☑ 否☐	
4.	电控柜		1 件	是☑ 否☐	
5.	操作控制台	32〞触摸屏电脑	1 件	是☑ 否☐	
6.	自动进料系统	真空吸盘+滑轨	1 套	是☑ 否☐	
7.	活动料架		1 套	是☑ 否☐	

8.	操作说明书		1 份	是☑ 否☐	
9.	合格证		1 份	是☑ 否☐	

1. 设备概述

JSZW400 双向智能折边机，为浙江精工智能建材机械有限公司近期研发之创新产品。该折边机专为金属板材加工行业量身打造，是一款高效的专用设备。其主要应用于钢结构建筑领域，包括屋脊、檐口、门洞、窗口、台度等部位的包边工作，以及各类收边、包角等构件的折弯加工。同时，该设备亦能满足其他行业金属板材折弯加工的需求。

2. 主要技术参数

2.1. 主机主要参数

序号	名称	参数	备注
1.	机器折弯长度	4 m	
2.	机器喉口深度	1220 mm	
3.	折弯单元	3 个	
4.	后定位夹指数量	4 个	
5.	总功率	22 kW	
6.	纵切电机	3 kW	
7.	后夹送功率	0.75 kW×4	
8.	侧向进料功率	1 kW	
9.	液压动力	7.5 kW×2	
10.	最大液压压力	14 MPa	
11.	夹紧液压压力	轻载：8 MPa 重载：13 MPa	
12.	钳口开口尺寸	Max. 330 mm	
13.	最大翻板角度	150°	
14.	最大支撑距离	1220 mm	
15.	最小后夹送距离	夹持：15 mm 推入：10 mm	
16.	后夹送速度	Max. 300 mm/s	

17.	气源压力	≥0.6 MPa	
18.	折弯速度	6 s	从 0→150→0 度，1 个循环
19.	夹钳夹紧速度	150 mm/s	
20.	分切速度	7 s	4m 板（1 次来回行走时长）
21.	纵切机夹具偏移	48 mm	
22.	侧向自动进料板宽	100~1000 mm	
23.	侧向自动进料板长	1~4 m	
24.	侧向一次进料数量	1~3 块	
25.	料架	4 m	上料台 2.4 米，加 1.6 米可以折叠
26.	侧向进料速度	Max. 1 m/s	真空吸盘组+伺服驱动进料
27.	电源	AC415V/50Hz	
28.	工作环境温度	+5℃～+45℃	
29.	设备重量	约 11 T	
30.	外形尺寸（长×宽×高）	6000×2120×1975mm	不含侧向自动进料架

2.2. 板厚参数

序号	材质	折弯（带挡板梁）	折弯（不带加强梁）	分切
1.	低碳钢（300MPa）	1.6 mm	1.0 mm	1.6 mm
2.	不锈钢	1.2 mm	1.0mm	1.2 mm
3.	铝	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm

2.3. 产品精度

序号	项目	精度	备注
1.	折边角度精度	≤±1°	
2.	后挡指重复定位精度	≤±0.1 mm	
3.	后挡指定位累积误差精度	≤±0.5 mm	
4.	钳口直线度	≤0.5mm	
5.	板料单步成型尺寸精度	≤±0.5 mm	

3. 设备功能与特点

1) 采用上下双向折边模式，使上、下翻板能够自动且连续地完成折边作业，显著提升工作效率，可有效减少人工翻板的频次。

2) 夹钳和上、下滑台等关键部位采用液压缸驱动与机械同步机构的组合方式，显著提升同步精度和稳定性。

3) 夹钳、上下滑台及上下折弯翻板的位置，均配备了先进的线性位移传感器系统，从而实现精确调控各运动部件的启停位置，确保位置精确定位与高精度折边角度。

4) 采用双泵变频液压系统，配合压力补偿、负载感应液压系统，整机节能高效，待机功率约 1kW。

5) 该设备能够自动执行进料、定位、夹紧、折弯、放松等一系列工作循环，并且支持手动操作模式。

6) 后夹送装置采用柔性多伺服夹持机构，具备处理平行构件及不等宽异形构件折边作业的能力。该装置集成了独特的专利技术——后挡夹持铰链机构，能够自动适应并实现推、夹、超程夹三种工艺过程。

7) 采用自主开发的专用控制软件，其操作界面设计简洁直观，具备人机对话编程、实时工作监控以及生产计划控制等多项功能。

8) 配置 32 英寸配备键鼠功能的触摸屏电脑，板形可通过触摸屏手绘输入、U 盘导入或网络传输实现，并可构建板形库，以便于后续调用。

9) 配置纵切头，实现对板材的任意宽度分条作业，分切模式支持快速编程并执行批量分切需求。

10) 配置侧向自动上料系统，通过真空吸盘组件实现对折边板料的抓取。随后，利用专用滑轨及伺服驱动系统将板材拖拽至折边机内，自动执行折边作业；进料时可一次同时进料 1 至 3 块板材，依次拖放至折边机设备内不同位

置后，进行同步折边工作。

11) 侧向自动上料系统配套 1 套活动料架，料架由 2 个 4 米料架组合而成，料架底部安装有万向轮，便于板料运输。

12) 上钳口位置的调节机制能够依据待加工材料的厚度（厚板模式）以及折弯角度进行自动调整与优化。

13) 通过运用双铰链式折弯翻板机构的设计，有效增强了折弯机构的刚度，使其能够更好地适应厚板材料的折弯强度需求。

14) 折弯板滑动机构配置了自动润滑系统，确保了滑轨单元能够定时自动进行注油，从而有效延长了设备的使用寿命并减少了维护成本。

15) 我们提供了一种可更换夹钳刀板结构，这种结构设计独特，能够轻松地进行更换和维护，可以根据客户的具体要求来设计和制造夹钳刀板，以满足某些特殊板型的工作需求。

16) 配置单独的夹紧臂挠度调节机构，通过前进和后退的调节，可以精确调整夹紧臂位置。

17) 设计了可拆卸的折弯加强梁，用于处理厚板材料，可根据需求安装或拆卸。它提高了折弯精度、耐用性和稳定性，确保高强度作业性能。

18) 该设备提供“分步”和“连续”两种操作模式。在“分步”模式中，用户可逐个步骤操作，设备会在每步完成后等待指示。这确保了用户对每个步骤的理解和控制。在“连续”模式下，设备自动连续执行，减少了用户干预，提高了操作效率和流畅性。

19) 配备了两组操作员的脚踏板装置，操控屏设计了便捷的按键选择功能，使得操作更加灵活和高效。

20) 设备配置了高灵敏度安全防护，包括三方向光幕和防夹指激光保护系统。这些措施能有效检测接近物体，及时减速或停止机器运行，防止意外。双重保护机制提升了操作安全性，确保了用户安心工作环境。

21) 设备具备了预留的扫码接口，以便于客户能够方便地扫描并输入他们所需要生产的折弯图号。这一功能的实现，不仅提高了操作的便捷性，而且确保了输入过程的准确无误，从而提升了整体的工作效率。

4. 设备配置

序号	类别	名称	品牌
1.	机械	伺服电机	台达 DELTA
		行星减速机	纽卡特 NEUGART
2.	液压	变频电机	WEG
		控制阀	力士乐 Rexroth
		变量柱塞泵（双泵）	力士乐 Rexroth、伊顿 Vickers
		油缸密封件	派克 Parker、特瑞堡、SKF
3.	气动	气缸	亚德克 AirTAC
		气阀	亚德克 AirTAC
4.	电气	IPC	倍福 Beckhoff
		变频器	丹佛斯 Danfoss
		低压电器	施耐德 Schneider
		操作屏	触沃 32″
		位移传感器	巴鲁夫 Balluff
		接近开关	西克 Sick、科瑞 Contrinex
		光幕	科力、西克 Sick

注：以上配置可能由于交货期等原因有所变动，但变动采用同档次品质原则。

5. 专用工具

序号	名称	型号	规格	数量
1	JSZW1000.00.09-001	专用扳手		1
2	QB/T 3860	一字形螺钉旋具	150	1
3	QB/T 3860	十字形螺钉旋具槽号	2	1
4	GB/T 4440	活扳手	200	1

5	GB/T 4389	两用扳手	两用扳手十件组	2
6	GB/T 5356	内六角扳手	1.5-10	2
7	JB/T 3411.48	直嘴式轴用挡圈钳	A2.5	1
8	JB/T 3411.48	直嘴式孔用挡圈钳	A2.5	1
9	GB/T 3390.1	套筒扳手套件	6-32	1
10	JB/T 7942.1	压杆式油枪	A300	1
11		钢卷尺 10m	91317A	1
12	GB/T 9056	不锈钢直尺	300mm	1
13		不锈钢间隙尺	15	1

主体颜色 RAL7031 蓝灰色	防护罩颜色 RAL7035 浅灰色	主要运动部件 RAL2009 橙色

6. 其他说明

a. 设备颜色可由需方签订合同时指定，默认按精工色系制作；

b. 设备进场、安装时，需方车间现场需配备 1 台 15 吨行车或汽吊；

c. 配电动力柜 1 个（配 1 个 100A 断路器）、压缩空气供气点 1 处（≥0.6 MPa），设备进场前由需方在设备附近布置；

d. 主机进线电缆(YCW3×10+1×6mm^2 线长根据现场)、46#抗磨液压油（400L）由需方自备。

e. 加配一套刀板作为备件。